# Gauthier Bonhomme

Élève ingénieur en dernière année — **Arts et Métiers (ENSAM)**

**Stage de fin d'études R&D — simulateur de chute** • 6 mois, février – juillet 2027

+33 6 08 27 62 16 • gauthier.bonhomme30@gmail.com • gauthierbonhomme.com/petzl

- **Grimpeur et alpiniste**— escalade 7B, alpinisme en autonomie, ultra-trail.
- **Bricoleur et ingénieux**— moteurs remis à neuf, chaudronnerie, fonderie.
- **Mettre en équation, puis valider**— calcul EF à $\approx$1% de l'ASTM.

→ **Rapports, photos et démos interactives : gauthierbonhomme.com/petzl**

Portfolio

## Formation

**Arts et Métiers (ENSAM)**— *Diplôme d'ingénieur Arts et Métiers (grade master)* 2024 – 2027
Conception mécanique, éléments finis, modélisation, procédés de fabrication — PFE février – juillet 2027.

**Classe préparatoire PT**, Lycée Mermoz, Montpellier — *maths, physique, SI* 2021 – 2024

## Projets

**Mécanique de la rupture sous Abaqus**— équipe de 3 rapport ↗
Éprouvette DCT selon l'ASTM E399-90 : $K_I$ éléments finis à $\approx$1% de l'analytique, charges de rupture.

**Système masse-ressort-amortisseur simulé**— démo interactive démo ↗
Équation du mouvement intégrée pas à pas (Euler, $\Delta t = 2$ms), réponse tracée en direct.

**Atelier & bricolage**— personnel photos ↗
Moteurs de moto et de voiture (dont un remis à neuf), tables en chaudronnerie, usinage électrochimique (ECM) monté à la maison, statue coulée à partir d'un modèle imprimé en 3D.

**Pièce en fonte — de la simulation à la coulée**— équipe de 4 rapport ↗ 2025 – 2026
Simulation QuickCast, masselottes calculées, moulage main ; imprimante en panne : coulée avec l'existant.

**Vilebrequin usiné en CNC** rapport ↗ 2025
FAO Fusion 360 puis tour-fraiseur DMG MORI ; vibrations et limites d'axes résolues sur la machine.

## Expérience

**Royal Canin**— stagiaire, logiciel de maintenance de l'usine juin – août 2026
Amélioration du logiciel de maintenance, au quotidien avec les équipes de maintenance.

**Hall b**— équipe fondatrice, salle de sport juin – août 2025
Lancement de la salle de A à Z : aménagement, choix du site (modèle GymLocator), vidéo, site web.

**ÉPOPÉE GADZ**— trésorier, Europ'Raid 2026 2025 – 2026
Raid solidaire de 8 000 km en Europe : budget et sponsoring, près de 4 000 euros récoltés.

## Compétences

**Modélisation & simulation :** mise en équation, intégration numérique pas à pas, Abaqus (EF), QuickCast
**Conception & fabrication :** CATIA V5, Fusion 360 (FAO), usinage CNC, fonderie, impression 3D
**Outils :** Python (NumPy, Matplotlib), MATLAB (bases), Arduino, Git, Linux
**Langues :** français (langue maternelle), anglais (C1)

## Centres d'intérêt

Escalade (7B) • alpinisme • ski de randonnée • ultra-trail (100 km) • judo ceinture noire